Practical Guidance: Modern Back-End Development with AI

Web Development Bootcamp

Deskripsi Exercise

Melanjutkan exercise sebelumnya (Front-End Development), pada sesi ini student akan membuat REST API menggunakan JavaScript dengan bantuan AI coding assistant / AI coding tools. API yang dibuat akan menyediakan data product pada halaman detail product 2.

Objectives

Setelah mengikuti sesi ini, student mampu untuk:

1. Membuat REST API sederhana menggunakan JavaScript dan AI coding assistant / AI coding tools
2. Memahami secara garis besar cara kerja REST API dan komunikasi antara front-end dan back-end
3. Mengetahui ruang lingkup peran back-end developer dan AI coding assistant / AI coding tools

Tools

- Zoom
- AI coding assistant / AI coding tools
- IDE
- Node.js
- Postman

notes: Students WAJIB mempersiapkan tools untuk exercise sebelum masuk kelas, termasuk memastikan Node.js sudah terinstall dan dapat dijalankan di IDE masing-masing.

Exercise Preparation (Before Class)

Sebelum masuk sesi kelas, student diharapkan sudah:

1. Berhasil install Node.js, IDE, dan AI coding assistant / AI coding tools
2. Hasil exercise sesi Front-End (halaman detail product 1 & 2)

In Class Exercise

Langkah 1 – Memahami Context dan Membuat API berdasarkan data product

Study Case & Context

Field **minimal** yang perlu ada pada response API product:

1. Nama Product
2. Harga Product
3. Foto Product
4. Variasi Product :
    a. Warna/Ukuran,
    b. Jumlah/Quantity
5. Deskripsi

NB : Endpoint API dapat dibuat menggunakan Node.js (contoh: Express.js) atau framework JavaScript lain sesuai preferensi. Data product pada tahap ini cukup **di-hardcode langsung di dalam code back end (belum perlu database).**

Contoh struktur endpoint yang dapat dibuat:

```
GET /api/products/:id
```

Contoh response JSON yang dikembalikan API:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Nama Product",
  "price": 150000,
  "image": "https://.../product.png",
  "variants": {
      "colorOrSize": ["S", "M", "L"],
      "quantity": 10
  },
  "description": "Deskripsi singkat product..."
}
```

Langkah 2 – Setelah berhasil membuat API

Student dapat melakukan step ini :

1. Menghubungkan (integrate) API yang telah dibuat dengan halaman detail product 2 yang telah dibuat pada sesi Front-End sebelumnya

Field berikut pada halaman detail product 2 harus dapat terisi otomatis dari response API :

- Nama Product
- Harga Product
- Foto Product
- Variasi Product (Warna/Ukuran, Jumlah/Quantity)
- Deskripsi

Output Exercise

Student menghasilkan :

- 1 REST API endpoint yang mengembalikan data product sesuai field di atas
- Halaman detail product 2 yang seluruh kontennya terisi otomatis dari response API (bukan hardcode)

— Semangat Belajar 😃 —